

コンピュータ理工学実験 第1单元

第4 & 5回: 実験は2週かけて行なう(スライド12-13, スライド28)

●小テスト

●抵抗測定の実験とそのレポート

- ・実験ノートの書き方
- ・レポートの書き方
- ・I-V法、V-I法の説明

【実験】

1. I-V法による抵抗測定: アナログ電圧計の内部抵抗の影響を知る
2. ファンクション・ジェネレータの出力抵抗(一種の内部抵抗)についての実験(直流測定)

すべての配布物・レポートは
実験ノートに貼付ける／バインダに綴じる、
などして毎回持参すること。
教科書・ノートを持参しないものは履修を認めない

2026/4/28, 4/30, 5/11
& 5/12, 5/14, 3/18

実験とは？

- 実験とは、仮説(理論)を検証する方法のこと。
 - ある仮説に基づく主張・命題が正しいか否かの確認(追試)。
 - 『測定値が理論値と誤差の範囲内で一致するか否か』
- 1) ある実験手順である物理量を計測
 - 例: ある実験回路で電流値・電圧値を計測して測定値表を作成
- 2) 確認対象の法則・理論式に基づいてある物理量を算出
 - 例: 理論式を用いて計測値を換算したり、グラフから回帰して算出
- 3) 上の結果に基づいて実験手順・方法を評価
- 4) 上の結果に基づいて法則・理論式が正しい範囲(適用限界)を把握

実験ノートの書き方(1)

- 実験ノートは『自分が読むもの』。
 - 他人が読む『レポート』とは違って清書の必要はない。
 - 手書きが基本。必ずしも綺麗に書かなくても良い。
- ボールペン等『改竄(かいざん)できない』筆記用具で記入する。
 - 鉛筆で書き込んでも良いが、『消しゴム』は使う必要が全く無い。
 - 誤りは、二重線で消すので十分。誤りの履歴は残しておいた方が良い。
- 記述・記録はページの最初から始め、必ず西暦年月日を打つ。
 - 前回実験の直後に詰めて記録する必要は全く無い！
 - 月日だけだと、後で分からなくなるので、年号の記録はクセにしよう！
- ケチケチ使わず、余白を多めに読みやすく書く。
 - 全ての記録には項目を立て、同時記録項目は予め余白を設けて記入。
 - 後日の書き込みは、ペンの色を変える(例えば赤)。
- 返却レポート等の資料を(ホチキス等で)実験ノートに綴じる。
 - ただ挟んでいるだけだと、落として紛失する！または、資料ファイルバイндаにとじる。

実験ノートの書き方(2)

- 実験前
 - 実験目的と実験課題内容を把握・理解し、書き留めておく。
 - 値を見積もり、グラフを予想し、実測値と照合する準備をしておく。
 - グラフ用紙も実験中に即座にプロットできるよう準備する。
- 実験開始直前
 - 使用機材(機材番号)、回路・結線図を記録。スケッチ・写真！
 - 写真を撮ったという記録もノートに書く。
- 実験開始・測定中の記録
 - 『実際に何をしたか』を記録してゆく。『こうしたつもり』ではなく、『写真のような記録』に徹し、起きたことは何でもメモする。
 - 測定結果はその場で事前の見積もり・予想グラフと照合する。
 - もし値が違っていたら、『回路をばらす前に』原因究明・再記録&再計測！
 - レポート清書中に間違いに気づいても、再実験しないとデータが取れない！
- 結果の考察、実験の成功不成功の『その場』判断などをメモ

レポートについて

- A4縦・指定表紙を使用し、遅くとも次の単元第2回で提出。
 - ボールペンもしくはワープロ・TeX、濃い鉛筆での清書とする。
 - 期限後の提出は、減点となる可能性がある。
 - レポートの『**体裁**』『**考察**』を重視して評価する。
 - クラスごとに追加の指示がありうる。
- 第三者(実験の内容を知らない者)が理解でき、手順を追って**追試できるだけの情報**を盛り込むこと。
 - 具体的な要素を次ページに挙げる。評価項目は、
 - それらが揃っているか否か
 - 内容がきちんと書けているか否か
 - 読み手を意識し、分かりやすく伝えるよう丁寧に書いてほしい。

(実験)レポートの構成要素

★LMSにログインしレポート例を確認せよ！

<https://elms.u-aizu.ac.jp/course/view.php?id=7700>

表紙: 配布したものを使う。実験タイトルを書く。

1. 目的 例: 抵抗測定方法の原理・注意点の理解
2. 理論(原理) 例: I - V 法とは...
3. 実験
手順, 結線図 例: 実験手順(過去形)、写真・スケッチ
使用器具 & 機器、測定対象 機材名・ID・素子名...
4. **結果** 取得データ表と計算結果一覧、実験式、グラフ [単位]
5. **考察** 結果の解釈と、結果から演繹される主張
6. 結論・まとめ
7. 参考資料 教科書・ハンドアウト以外の文献、WWW

感想 (通常の技術レポートでは要求されない項目)

単元内容および課題内容が理解できたか否か。
要望、批判、印象など気軽に何でも。

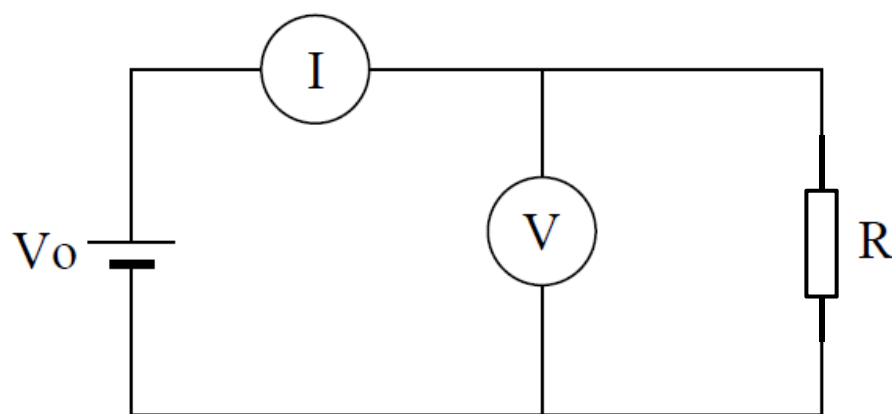
結果と考察の違いは？

- 『結果』と『考察』は明確に分けて記述する。
 - 『結果』は誰もが認める客観的事実、
追試可能な実験内容の提示
 - 例：測定値表・グラフ・実験（回帰）式 & 係数・算出値、それらの評価
 - 『考察』は結果の解釈と、その論理的説明
 - 例：結果から分かることを論理立てて根拠とともに示す

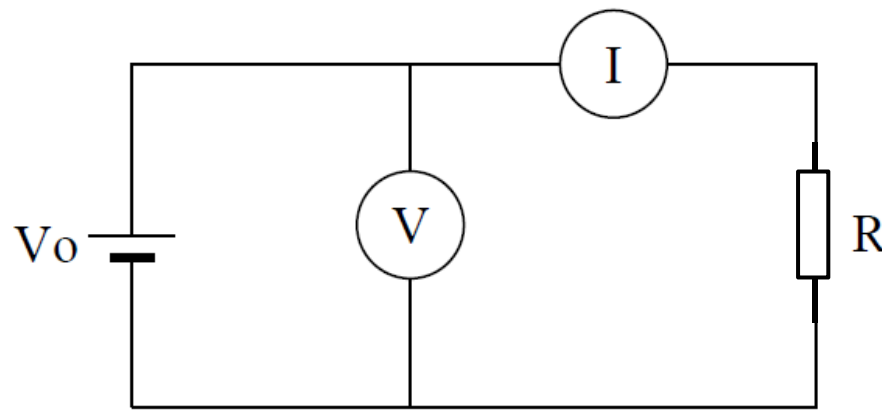
I-V法とV-I法(理想的電流計／電圧計)

→ 抵抗にかかる電圧と抵抗に流れる電流から抵抗値を算出する(電圧降下法)。

接続方法は2種類:**I-V法**、**V-I法**



(a) I-V法

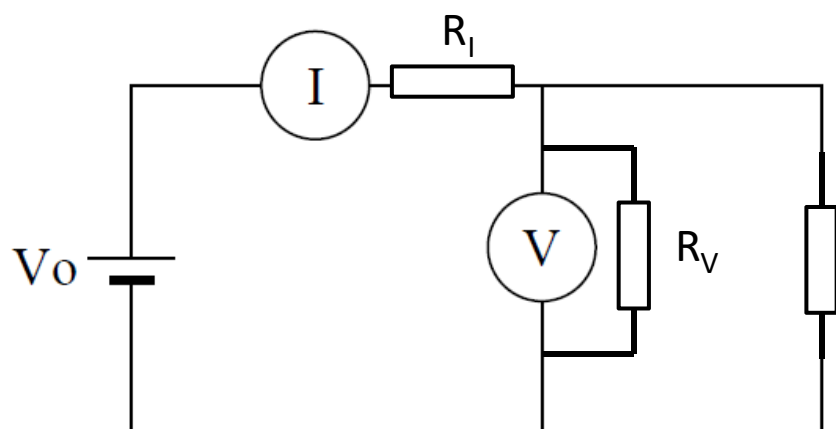


(b) V-I法

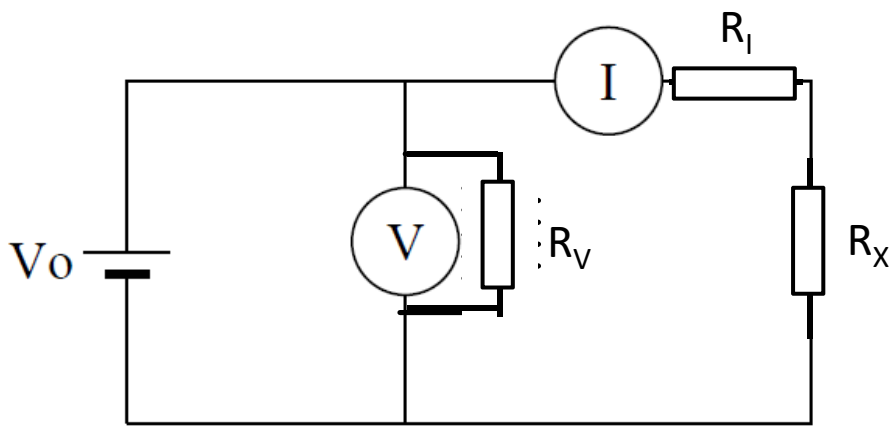
理想的には、どちらの方法で計測しても同じ結果が得られる。
しかし、、、

I-V法とV-I法（現実の電流計／電圧計）

接続方法は2種類：**I-V法**、**V-I法**



(a) I-V法



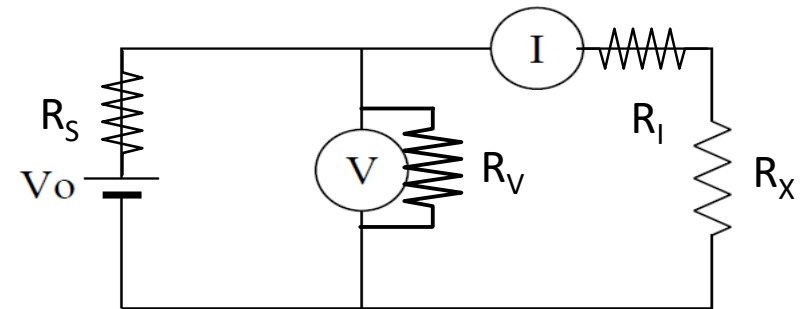
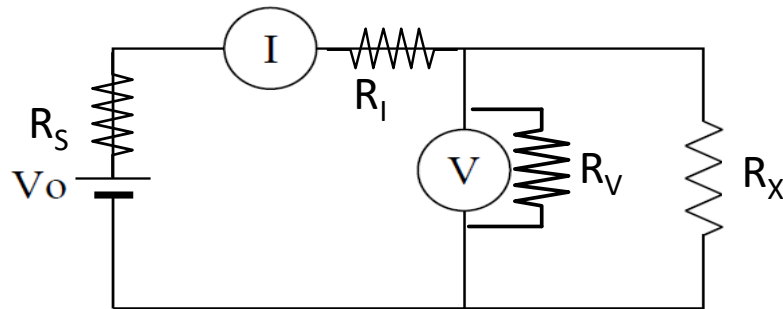
(b) V-I法

理想とは：電流計の内部抵抗＝0、電圧計の内部抵抗＝ ∞

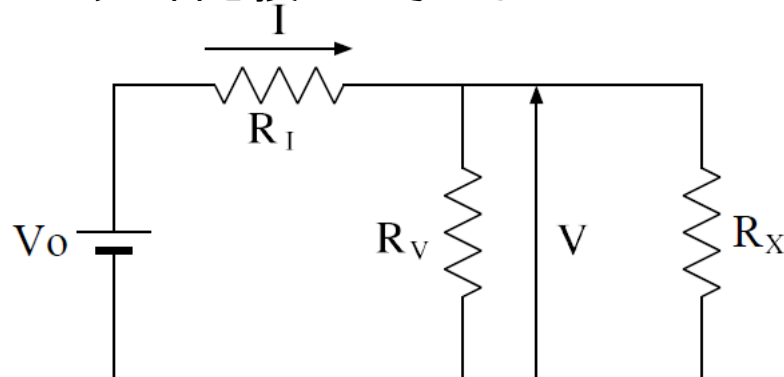
この場合は、I-V法、V-I法の差はない。

だが、現実には**有限の大きさを持つ内部抵抗**を考慮する必要がある。

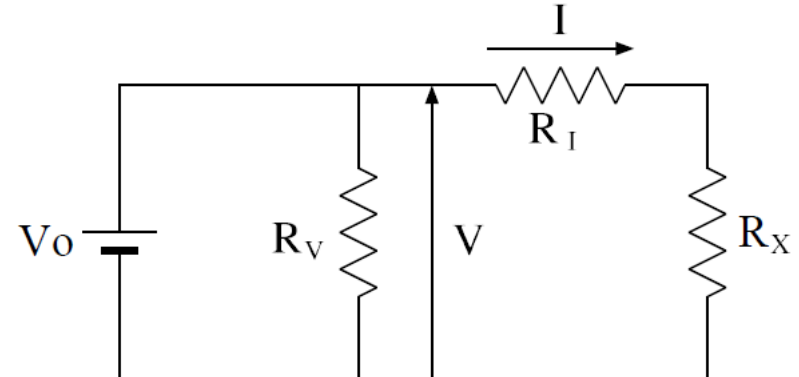
現実：測定器の内部抵抗の影響



下図のように書き換えて考える



(a) I-V法



(b) V-I 法

$$(R_{\text{実測値}}) = R_x = (\text{電圧計測定値}) / (\text{電流計測定値}) = (R_v \text{の電圧値}) / (R_i \text{の電流値})$$

R_x と R_v 、 R_i の関係式を求め I-V法、V-I法それぞれの特徴を考察せよ。

厳密には電圧源 V_0 の内部抵抗 R_s も存在するが、測定には影響しない。なぜか？

(Cf. 教科書10ページ)

1. I-V法の実験(1)

(1) I-V法、V-I法について、理論(原理)を実験前にまとめる。

- ① 前ページを参考に R_x と R_V 、 R_I の関係式を求め、I-V法、V-I法それぞれの特徴を考察せよ。
- ② 厳密には電圧源 V_0 の内部抵抗 R_s も存在するが、測定には影響しない。それはなぜか考察せよ。

(2) アナログ電圧計・電流計を用いて、抵抗を測定せよ。

- ① 次ページ以降のブレッドボード接続例を参考に
I-V法による測定を行う。(その際の選択レンジも記録する)

注意: 測定対象の抵抗の最大許容電流以下で、かつ電圧計・電流計が振り切れないレンジを選択すること。(レンジを変えると内部抵抗が変化することに注意)

→ 直流電源・ファンクションジェネレータ(後述)の出力電圧は
1~4V(100k Ω 以上の抵抗については10V程度)程度にする。
この時測定対象にどの程度の電圧が掛かるか?

- ② 最も大きく針が振れるレンジと1段階大きなレンジの2種類の測定を行い、読み取り精度以上の差があるかどうか確認せよ。もし、差がある場合はその測定条件を記録し、原因を考察せよ。

1. I-V法の実験(2)

(3) 測定結果を両対数グラフにプロットする。

(配布済みの両対数グラフ用紙は桁数が足りないので桁数の大きなものを配布する)

横軸: 公称値

縦軸: ① LCRメータ測定値 ② テスター測定値
③ アナログメータ(I-V法)測定

縦軸／横軸の単位と説明を軸上の『増える側』に明記する。

記号、および線の種類を変えて記入し、そのレジェンド(凡例)も必ず書き入れる。

グラフから考察すべき内容

- ① 理想的にはどうあるべきか
- ② 直線からずれている場合、どんな状況でそうになっているか
- ③ ずれている場合、なぜそうになっているのか理論的に導けるか
ヒント: 内部抵抗の議論を思いだそう!!

ここで描くグラフは実験がうまくいっているかの確認のためであり、
レポート用グラフは全測定が完了してから清書すること

許容電流の求め方

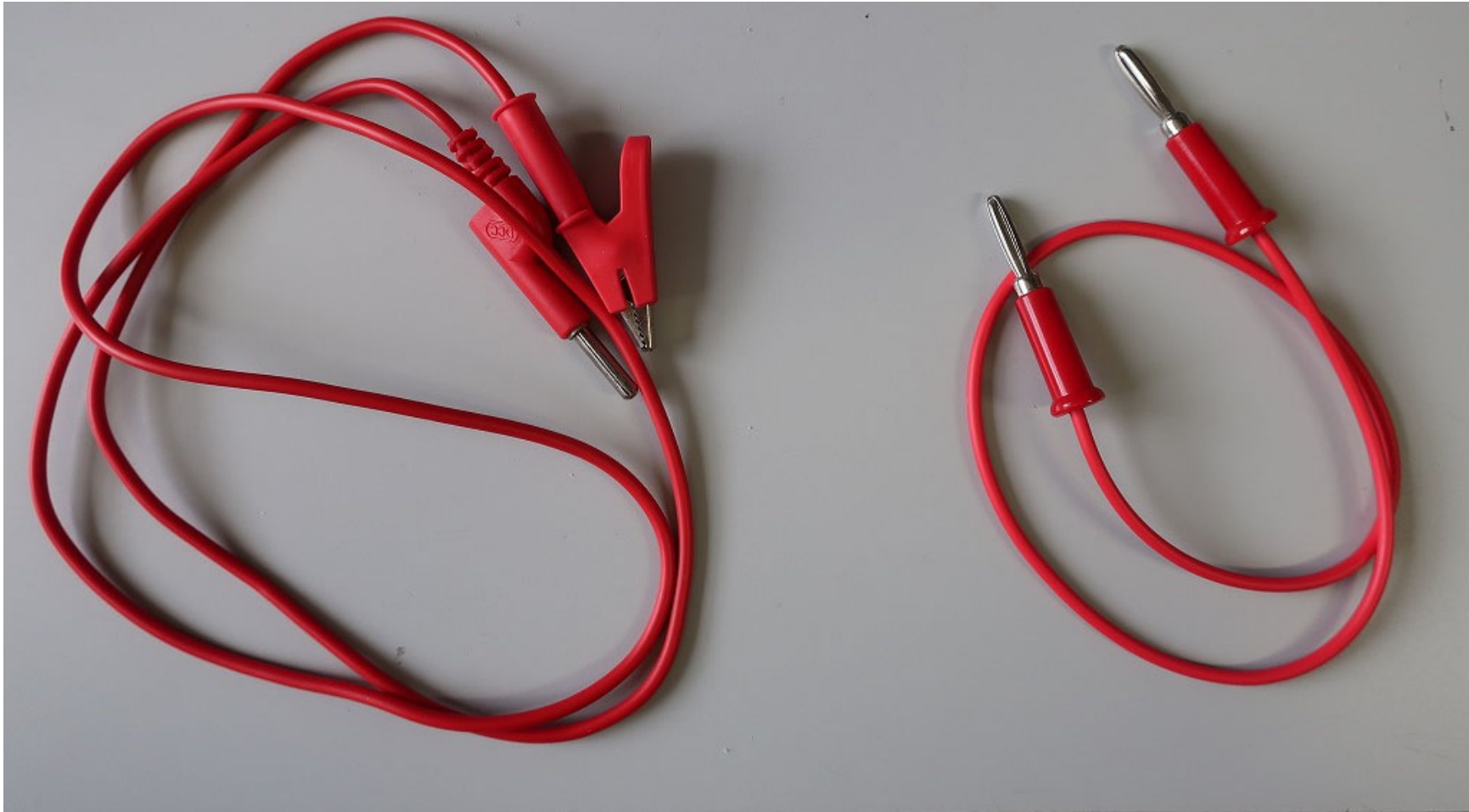
$$P_{\max} = RI_{\max}^2 \quad \text{今回 } P_{\max} = \frac{1}{4}W = 0.25W$$

$$\therefore I_{\max} = \sqrt{\frac{P_{\max}}{R}} = \frac{1}{2\sqrt{R}} \text{ (A)}$$

プラグの種類

バナナ－ミノムシ

バナナ－バナナ



2026/4/28, 4/30, 5/11 &
5/12, 5/14, 3/18

コンピュータ理工学演習I (第1単元第4&5回)

実験のコツ

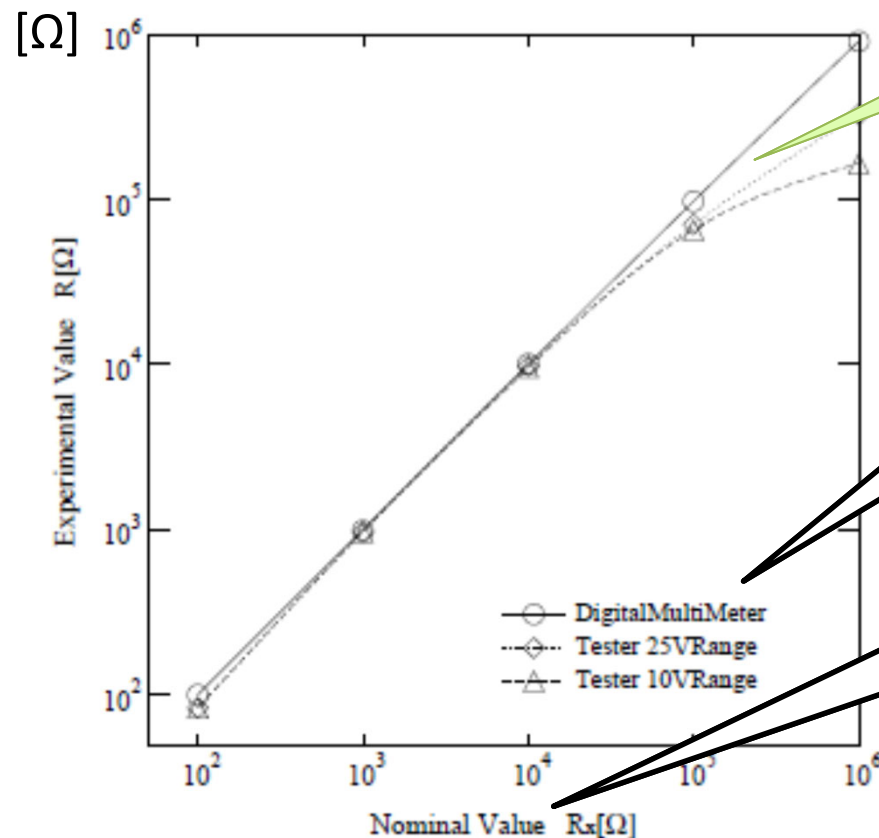
- ブレッドボードに測定対象となるものをすべて配置し、測定端子としてなるべくターミナル(色端子)を利用する。プラグで接続する。
- 電源を繋ぐ前に、回路の目視確認、テストで導通／絶縁確認をなさい。
 - ショートしている回路に電流を流してはいけません。
 - 断線しているコードもあるので、見つけたら破棄してください。
- 抵抗の許容電力は $1/4\text{W}$ として、それ以上に電力消費しないように **許容電流(上限)を見積もる**。(例えば $1\Omega 1\text{A}$ で $1\text{W} \rightarrow$ 燃える!!!)

アナログ電圧計・電流計は針が振り切れない様に注意しながら、フルスケールの $1/3$ 以上振れるレンジを選択して計測する。
壊れたら(焦げた臭いがして、燃えたら)交換。

- アナログ計測器は、電流計2台($[\mu\text{A}]$ と $[\text{mA}]$)と電圧計1台($[\text{V}]$)を使う。平らな台の上に置き、レンジの大きい方から使う。

複数の測定法を1枚のグラフに まとめて比較した例

縦軸
測定値・算出値



テスター測定値は、
有効数字を考慮して
エラーバーも描け

凡例(レジェンド)を
必ず書く

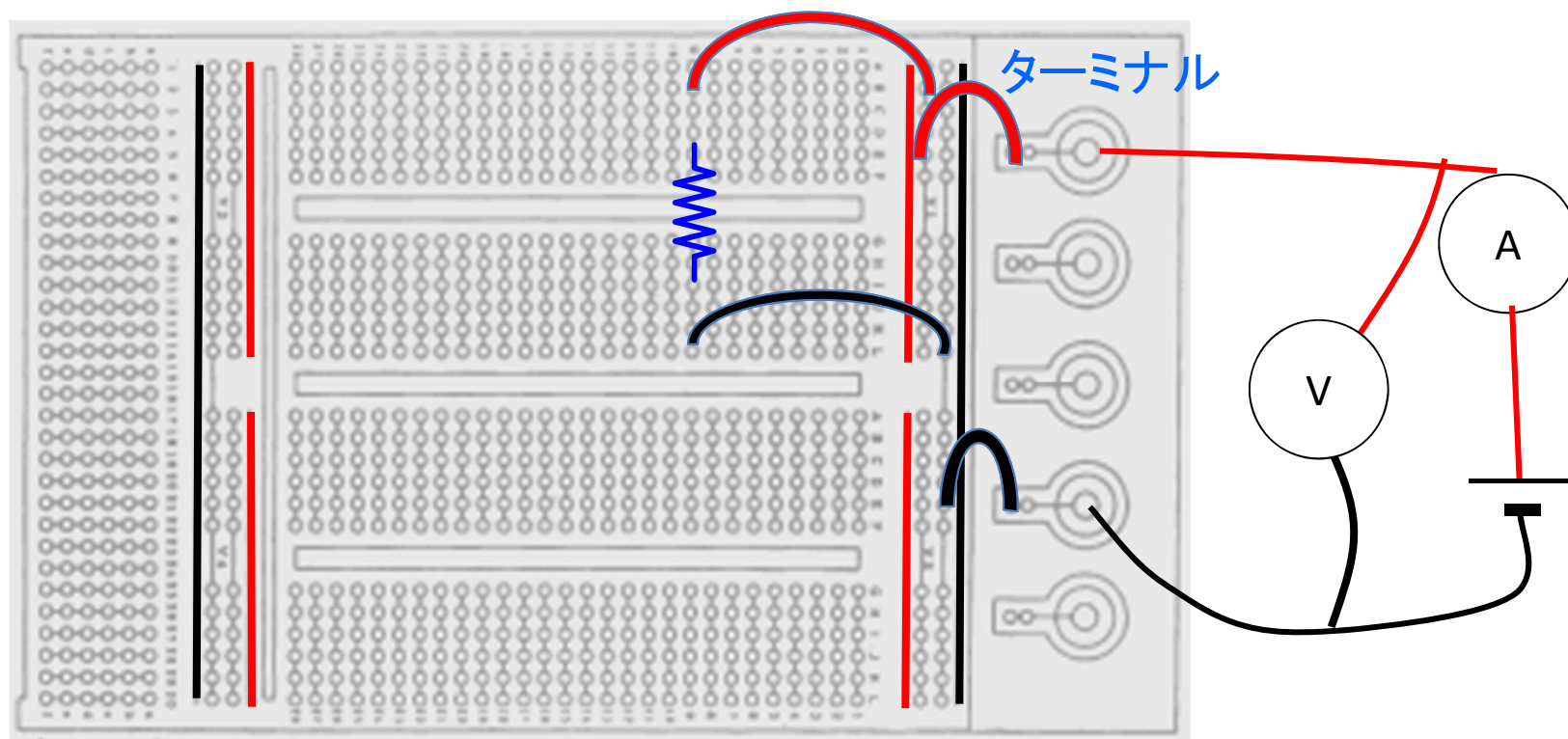
軸タイトル、単位も
必ず書く

[Ω] 軸に単位を記入！

横軸: カラーコードから読み取った公称値

ブレッドボード接続例 I-V法①

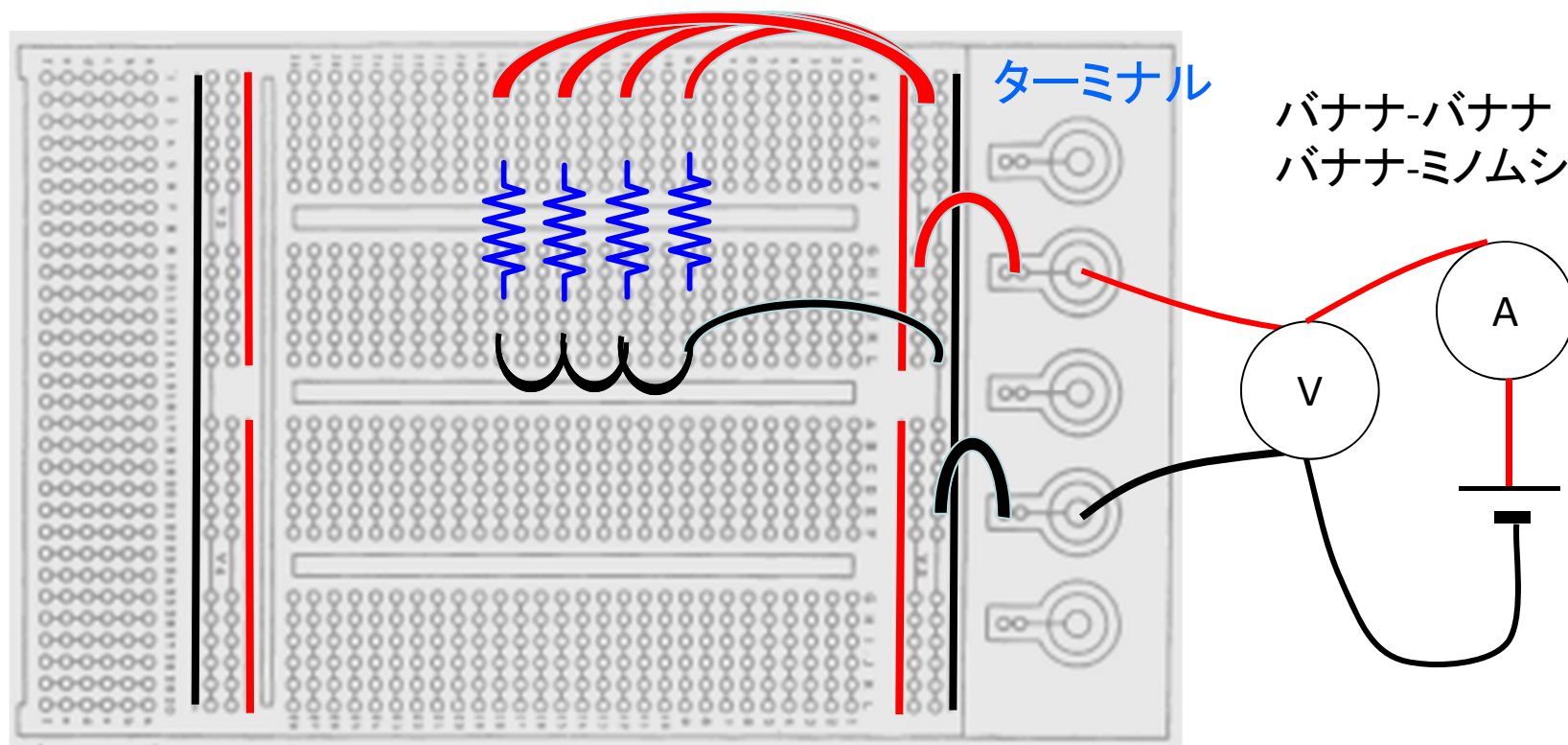
V,Aの接続



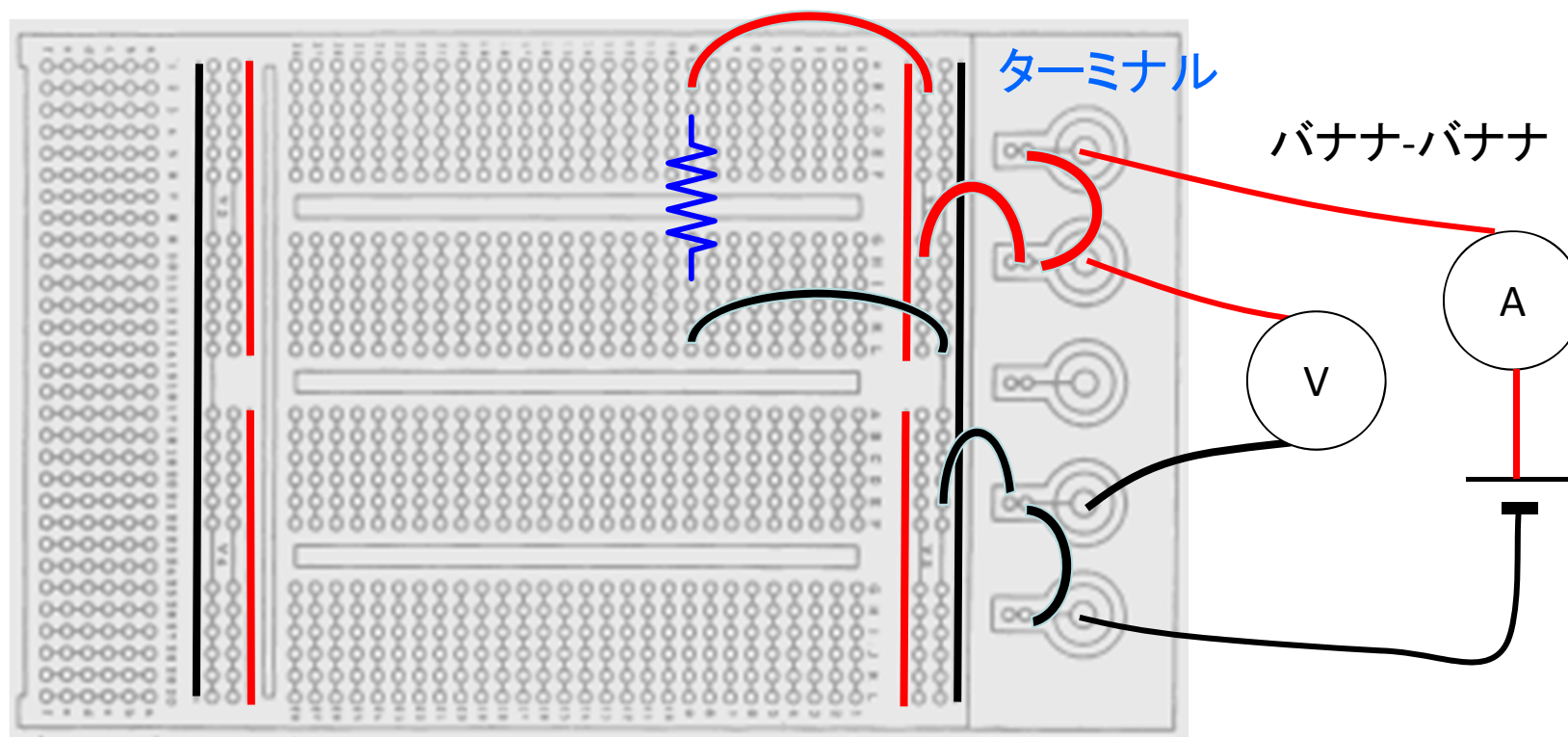
ブレッドボード接続例

I-V法① -2

配置や配線を工夫することで効率的な測定ができる



ブレッドボード接続例 I-V法②



直流電源の使い方

- 直流電源はプラグを差す前に『Powerオフ』確認！
- 直流電源の位置は、コードや各種配線が邪魔にならないレイアウトを考えて決める。
- ショートバーがGNDと-の端子に掛かっていることを確認する。
- デフォルトでは現在の出力電流値と出力電圧値が表示される。出力電流、出力電圧の設定値を確認するにはV/I CHECKボタンを押さなければならない。
- CURRENTのつまみで出力電流値を、VOLTAGEのつまみで出力電圧値を設定する。電圧源として用いる場合、出力電流値を許容電流の倍程度に上げる。
- 測定機器の最大定格値に常に注意し、過大入力を防ぐ。直流電源の出力つまみはゼロから次第に大きくしていき、値を確認してからOutputを押して、CVランプが点灯した状態にする。
- 電源自体のパワーON/OFFは実験最初と最後だけで、実験中の電流ON/OFFはOutputボタンを使う。
- 回路接続を切替える時は、OUTPUTオフだけでなく、電圧出力も最小に絞る(事故防止のため)。
- 実験中にCCになった場合は、回路が短絡していることが多い。そうでないか確認してから再接続する。

電流/電圧の設定 (OUTPUT: オフ)



ショートバー: 外れると動作しない

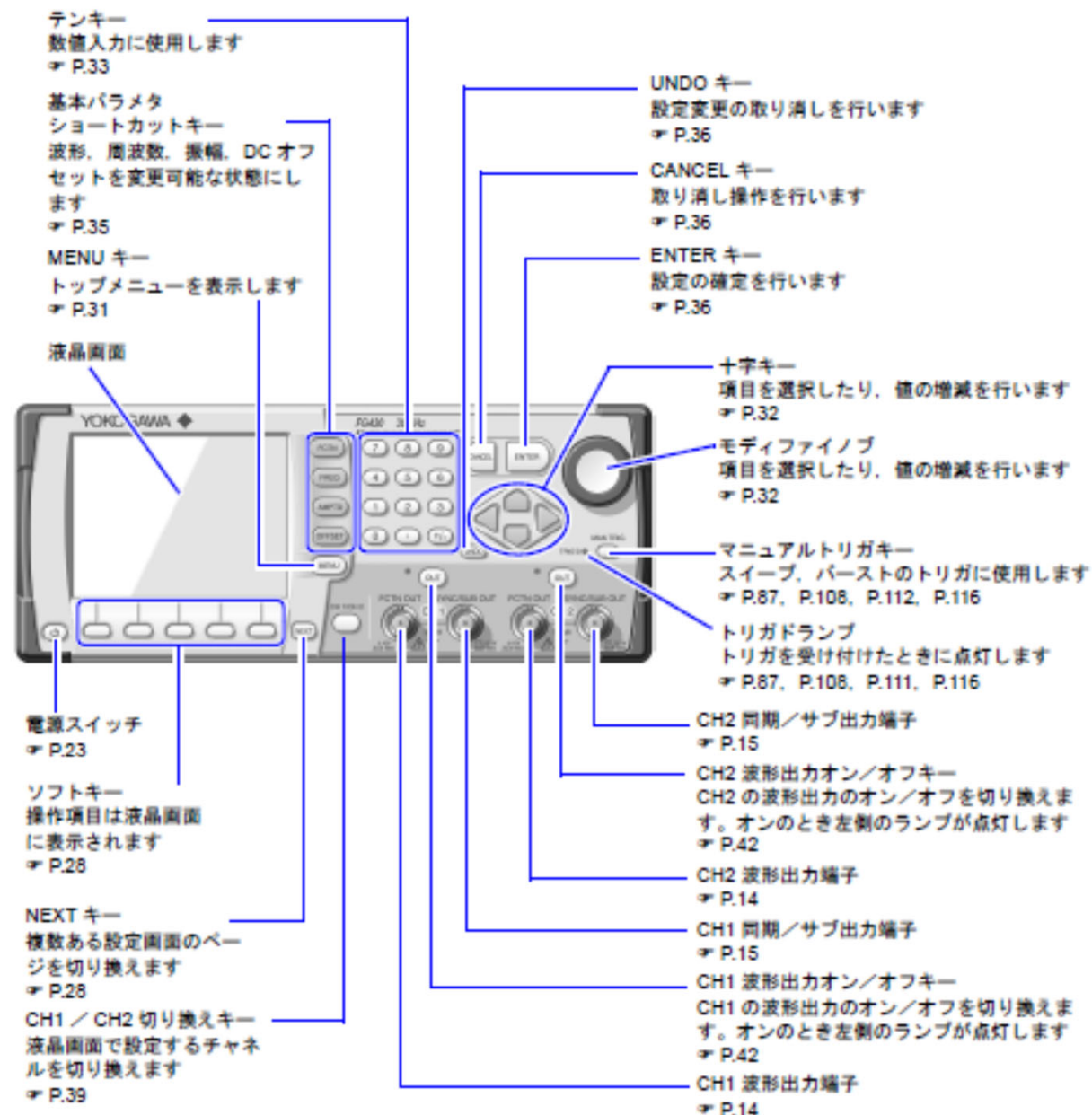
電流/電圧の出力 (OUTPUT: オン)



赤CC: 定電流源ランプ

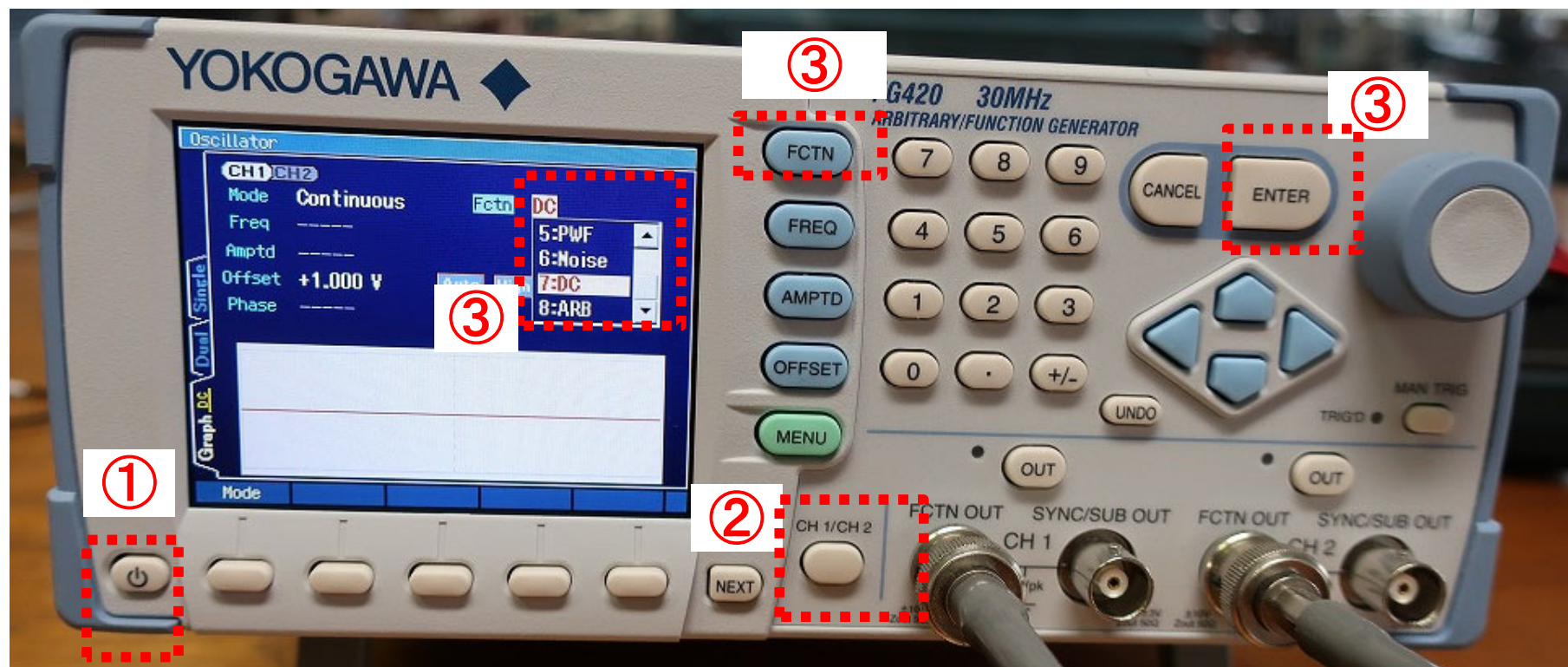
緑CV: 定電圧源ランプ

ファンクションジェネレータ(FG)(FG420)



[FG420の設定方法]

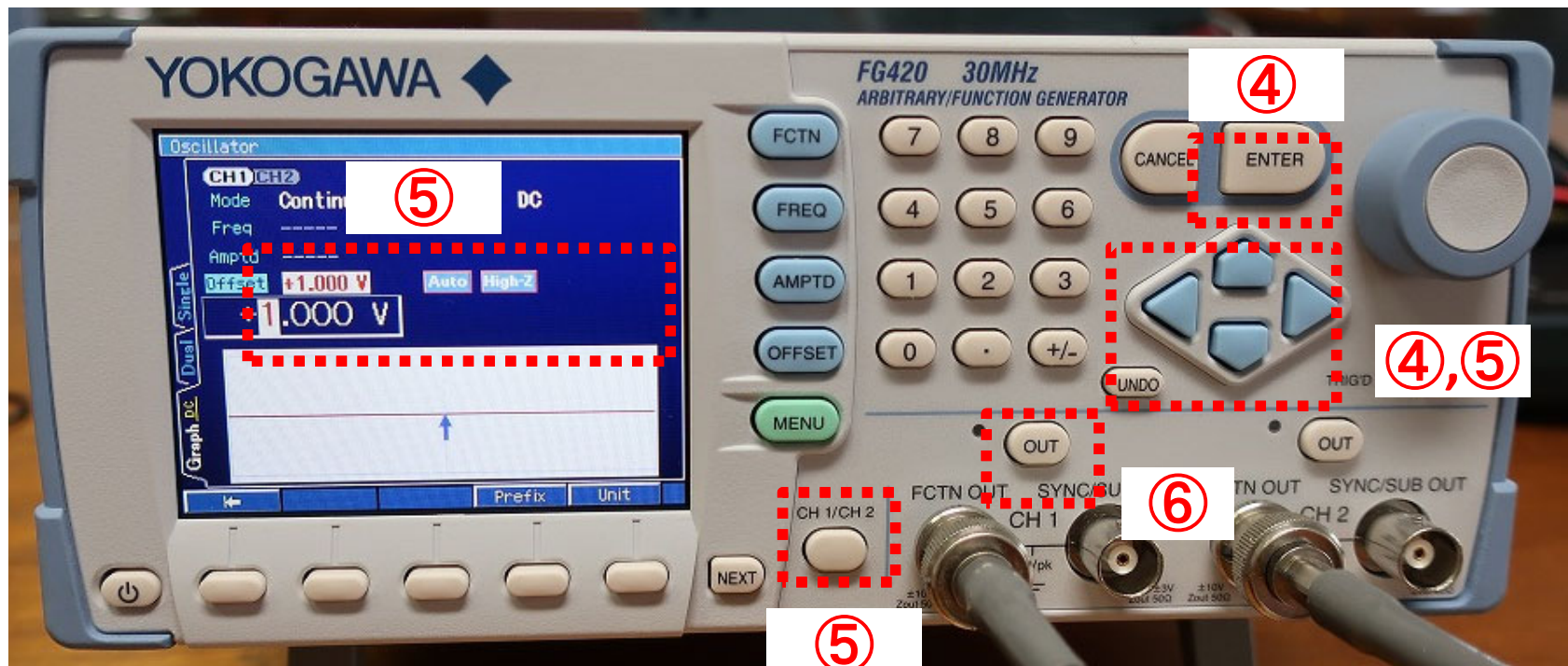
- ①左下の電源ボタンをオンにする。
- ②中央下部にある「CH1/CH2」ボタンで信号を設定したいチャンネルを選択する。
- ③中央上部にある「FCTNボタン」を押す。液晶画面にファンクションのリストが表示される。カーソルの上下のボタンを押して使用したいファンクションを選択する。
今回の実験では「7:DC」にする。そして右上にある「ENTER」を押す。



2026/4/28, 4/30, 5/11
& 5/12, 5/14, 3/18

[FG420の設定方法 (続き)]

- ④カーソルボタンを押して対象のファンクションの設定項目を選択して「ENTER」。
今回は「Offset」のみを変更する。
- ⑤数値の設定画面が表示される。左右ボタンで変更したい桁を選択し、上下ボタンで値を増減させる。なお、CH1とCH2で出力したい波形が同じ場合、例えばCH1でOffsetを設定した場合、そこで「CH1/CH2」ボタンを押すと、CH2の波形のOffsetを続けて設定できる。
- ⑥「OUT」ボタンを押してその脇のLEDが点灯すると波形が出力される。
→ 波形を出力する前に、波形が想定通りとなっているか必ず確認すること。
→ 左がCH1用の「OUT」、右がCH2用の「OUT」である。



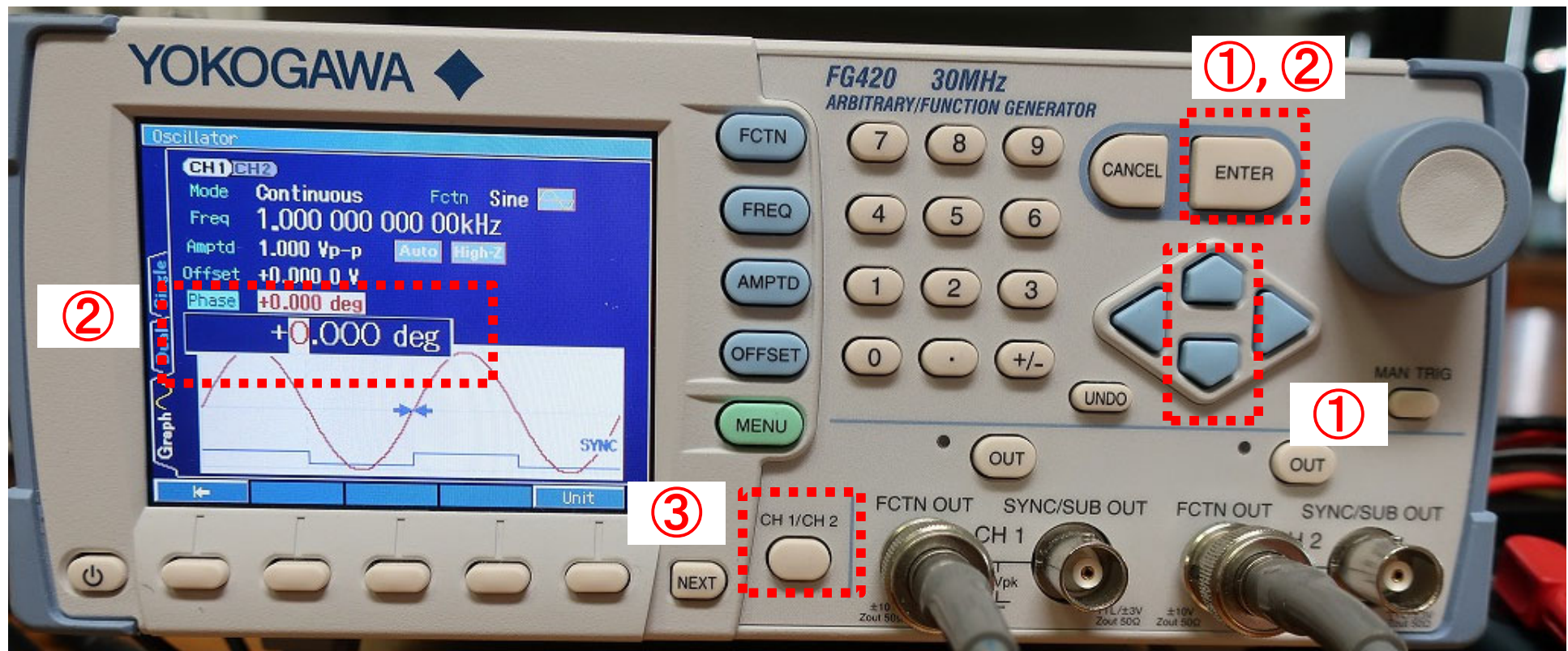
2026/4/28, 4/30, 5/11
& 5/12, 5/14, 3/18

[FG420の設定方法 (続き)]

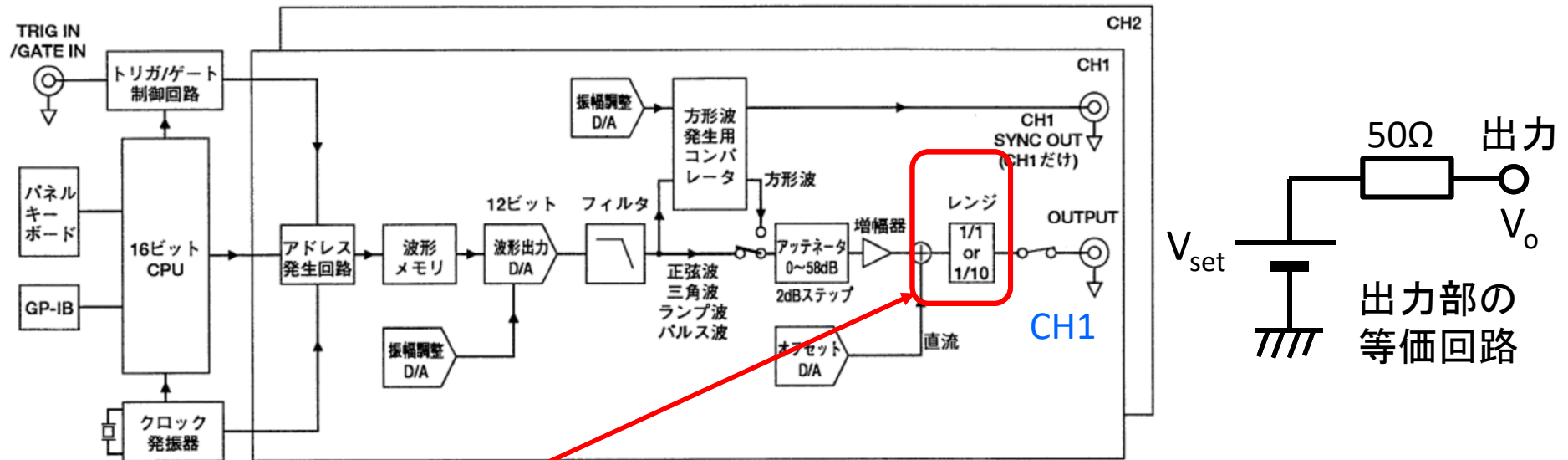
※ 今回の実験では扱わないが、実験によっては正弦波 (Sine)や矩形波 (Square)を扱うことがある。その場合位相 (Phase)の調整が必要になることもある。

その場合、以下の手順で位相を調整する (ここでは位相差をゼロにしている)。

- ① 現在のチャンネル (ここではCH1とする)の画面で、上下カーソルを用いて左画面の選択項目を「Phase」を選択。
- ② 位相の値を「+0.000 deg」にして「Enter」
- ③ 「CH1/Ch2」ボタンを押してチャンネルを切り替え、①、②を繰り返す。



ファンクションジェネレータ(FG)の仕組み

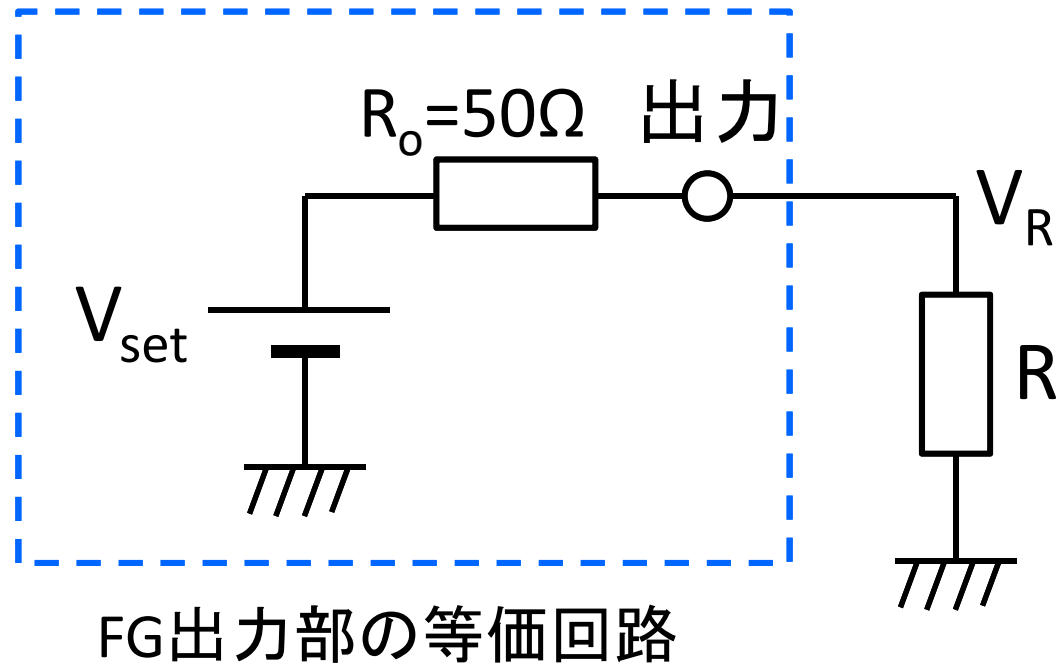


ここに出力抵抗50Ωが直列に入っている。
目的は交流信号が反射なくケーブルや
負荷に伝わるようにするため。
(教科書p.24-25の「整合」を参照)



上図のようなケーブルを
CH1/CH2に繋げる。

FGの出力抵抗の影響



$$V_R = \frac{R}{R_o + R} V_{set} = \frac{R}{50 + R} V_{set} < V_{set}$$

☆抵抗にかかる電圧 V_R はFGの設定電圧 V_{set} よりも小さくなることに注意。
 $R=50\Omega$ の時には、ちょうど1/2になる。

2. FGの出力抵抗の実験

1. Rとして1～10Ω、10～100Ω、100～1kΩ、1kΩ～10kΩ、10kΩ～100kΩ、100kΩ～1MΩの各レンジの公称値を用いて許容電圧を次ページ(p.26)の式で計算。
2. Rとして1～10Ω、10～100Ω、100～1kΩ、1kΩ～10kΩ、10kΩ～100kΩ、100kΩ～1MΩの各レンジの抵抗をつなぎ、抵抗の電圧 V_R を計測し、**横軸R、縦軸 V_R/V_{set} の片対数グラフにプロット**。抵抗が大きくなると、 **V_R/V_{set}** はどのようなになるか。計測にはテスタを用いる。

**注：1で計算した許容電圧の半分程度の電圧で測定すること。
抵抗を焦がすと発熱して危険!!!!**

3. 各抵抗の電圧の測定値からp.26の計算式を用いて、FGの出力抵抗を逆算せよ。

2026/4/28, 4/30, 5/11
& 5/12, 5/14, 3/18

許容電流・許容電圧の求め方

$$P_{\max} = RI_{\max}^2 = \frac{V_{\max}^2}{R} \quad \text{今回 } P_{\max} = \frac{1}{4}W = 0.25W$$

$$\therefore I_{\max} = \sqrt{\frac{P_{\max}}{R}} = \frac{1}{2\sqrt{R}}, \quad V_{\max} = \sqrt{RP_{\max}} = \frac{\sqrt{R}}{2}$$

レポート内容(1)

不十分な箇所があれば突き返し・ 期限内に再提出は可能

配布された表紙に学籍番号・名前を書き、左上をホチキスで綴じる

- 1. 目的: **<このまま書く>**
『抵抗測定方法の原理、適用限界(理想と現実の違い)の理解』
- 2. 理論(原理): **<レポート例そのままでも良い>**
 - (1) **I-V法, V-I法**の原理を説明
電圧計、電流計が内部抵抗 R_V , R_I を持つとして、測定値 R と真の値 R_x の関係
 - (2) **ファンクション・ジェネレータ**の出力部について説明: 抵抗を接続したときの出力電圧?
- 3. 実験: **<○×採点対象、追試・再現可能ならマル。>**
 - 回路図、結線図、写真やスケッチ等を用いて具体的に説明
 - 実験手順
 - (1) **抵抗測定: 公称値、テスト、LCRメータ、V-I法 (4種類)**
 - (2) **ファンクション・ジェネレータの出力抵抗の測定**
 - 使用器具 & 機器:
 - 測定対象(カラーコード、公称値など)
 - 準備した機材名(ID、ラベル、機種名など) 後日、同定できるように。

レポート内容(2)

- 4. 結果: <○×採点対象>
 - 取得データ表と計算結果一覧、実験式、グラフ [単位]
 - 測定手法別の各抵抗値の表(有効数字を考慮!)と図(両対数グラフ)
 - 公称値の誤差の範囲内か否か(有意に異なるか、一致しているか)
 - ファンクション・ジェネレータ(FG)の実験では、実験から推定される、FGの出力抵抗値を計算。
 - 5. 考察: <レポート例と全く同じは不可。自分の言葉で書けばマル。>
 - 結果の解釈と、結果から演繹される主張
 - 不一致の場合、その理由を考え、根拠・論理立てて説明する。
 - 具体的な測定器の内部抵抗値を算出してみる。(結果が説明できるかどうか)
 - 実験手順の不備と分かった場合は、本来なら再実験!
 - 6. 結論・まとめ<自分の言葉で書いてあればマル。>
 - 検証結果、学習したことを箇条書きで示す。
 - 7. 参考資料
 - (今回のみ)実験ノートのコピー<実験経過や計測値が記録され、結果と比べて捏造・改竄がないと判断されればマル>
 - 番外 感想: 要望、批判、印象など気軽に何でも<あればマル>
- ※ クラスごとに追加の指示がありうる。

考察のヒント

- まず、実測値もしくは算出値が理論値と誤差の範囲内で一致しているかを確認する。
 - 違っていれば、、、
 - 換算式が誤っているか、実験が誤っているか、前提・仮定が誤っているか、理論が誤っているか。。。
- 一致していれば、次に異なる方法で求めた値が誤差の範囲内で同じか否か確認する。
 - 違っていれば、なぜ違うかを考えて説明する。
 - 同じであれば、与えられた抵抗については、どの方法で求めても大差ないと確認できたことになる。
- 必要があれば、実験結果に影響したと考えられることを列挙し、その効果を定量的に見積もって判断する。

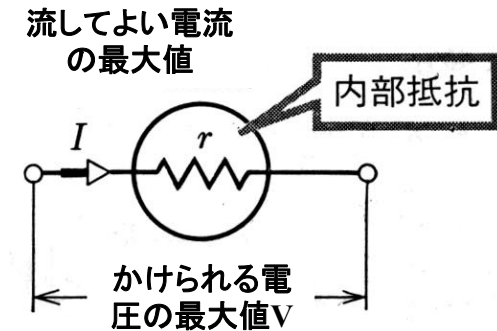
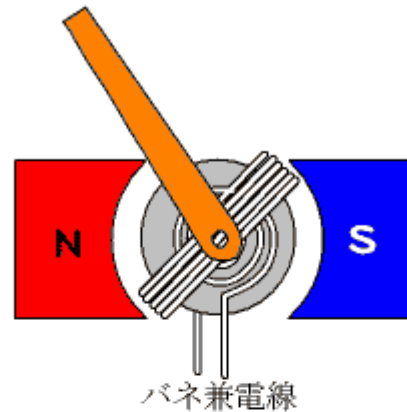
再実験しなくて済むように...

- 何でもすぐ繋いで閤雲に計るのではなく、こういった値が表示されるか回路に基づいて見積もってから実測し、グラフを書いて確認しながら実験を続けなさい。
異なる場合、その場で測定ミスか否かの確認に入れます。
今回は、求めた抵抗値が、公称値と誤差の範囲内かを
確認してから回路をばらしてください。
- 実験・記録だけ行い、レポートを書く段階で間違いに気付いても遅過ぎです。別な日に再実験するしかありません。

- 単元1-4の事後学習
 - 測定結果の整理
 - レポートの作成
- 単元2-1の事前学習
 - 単元2-1ハンドアウトの予習
 - 教科書第2章および第3章 (3.1)を読む

アナログ電流計・電圧計の仕組み

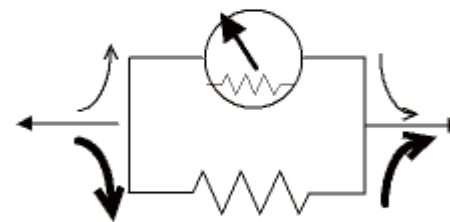
基本構造は可動コイル：
フレミングの左手の法則、
モータ



代表的な値

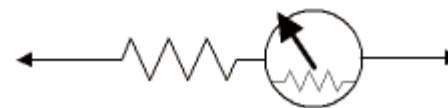
流してよい電流の最大値 : 1 mA
内部抵抗 : 10 Ω
かけられる電圧の最大値 : 10 mV

電流計として使用：
内部抵抗を小さく



分流器(抵抗) → レンジで変わる

電圧計として使用：
内部抵抗を大きく



倍率器(抵抗) → レンジで変わる

テスタの入力抵抗

デジタルテスタCD770の内部抵抗(入力抵抗)

【直流電圧モード】

400.0mVのレンジで, 100M Ω 以上

4.000Vのレンジで, 約11M Ω

40.0V以上のレンジで, 約10M Ω

ブレッドボード接続例 V-I法

